PMAG 永磁材料数据库

Permanent Magnetic Materials Database

Technical Information

长沙锐睿科技有限公司

2025–11–05

目录

永磁材料数据库（PMAG） 1

使用示例与适用范围 1

PMAG 的元素 2

PMAG 体系 3

PMAG 二元体系 3

PMAG 三元体系（35 个） 4

PMAG 含有的相 6

永磁合金常见相（及数据库相名对照） 6

PMAG 各相所用模型 7

永磁材料数据库（PMAG）

永磁材料数据库（PMAG）是一套面向稀土永磁 NdFeB 基合金的热力学与性质数据库。它适用于从纯 Nd2Fe14B 到复杂商业 NdFeB 永磁材料的广泛成分范围。该数据库既可用于已评估体系的相图与热力学性质计算，也可用于在宽成分范围内预测相平衡、居里温度，以及模拟凝固过程。
数据库能够根据磁体的化学成分与温度，预测其基础热力学与相平衡。借助这些计算，数据库可用于加速新型 NdFeB 基永磁合金的设计，并提升对其加工与服役行为的理解。

使用示例与适用范围

PMAG 能对工业相关的多元体系与合金进行多组分相平衡计算、平衡凝固模拟与 Scheil 凝固模拟，可通过将多个经严格评估的体系组合起来外推至更高阶体系。
相的性质：

- 临界转变温度（如析出相的溶解度线温度）、各相的数量与成分、溶解度极限、活度、相图等

平衡与非平衡凝固：

- 液相线、固相线、初熔温度、凝固区间、固相分数曲线、凝固路径、共晶比例、微偏析、分配系数、潜热、收缩等

磁性：

- 居里温度

PMAG 的元素

PMAG 的 14 种元素：

●1	●2	●3	●4	●5	●6	●7	●8	●9	●10	●11	●12	●13	●14
Al	B	Ce	Co	Cu	Dy	Fe	Ga	La	Nb	Nd	Pr	Tb	Ti

覆盖 Nd-Fe-B 主相（$Re_2Fe_{14}B$）、稀土富相/液相、晶界相（$Nd_6Fe_{13}X$ 等）、Co 调温相关体系、Cu/Al/Ga 晶界扩散体系，以及 Nb/Ti 微合金化引发的竞争相；支撑凝固、固溶、退火与晶界扩散全过程的热力学/相平衡计算。

基于 CALPHAD 方法开发，综合使用多种实验数据与理论数据（如第一性原理计算），对二元、三元以及对某些数据库而言的重要高阶体系进行严格评估，从而实现对多组分体系与工业合金的预测。其中，热力学数据库具有基础性的重要地位。

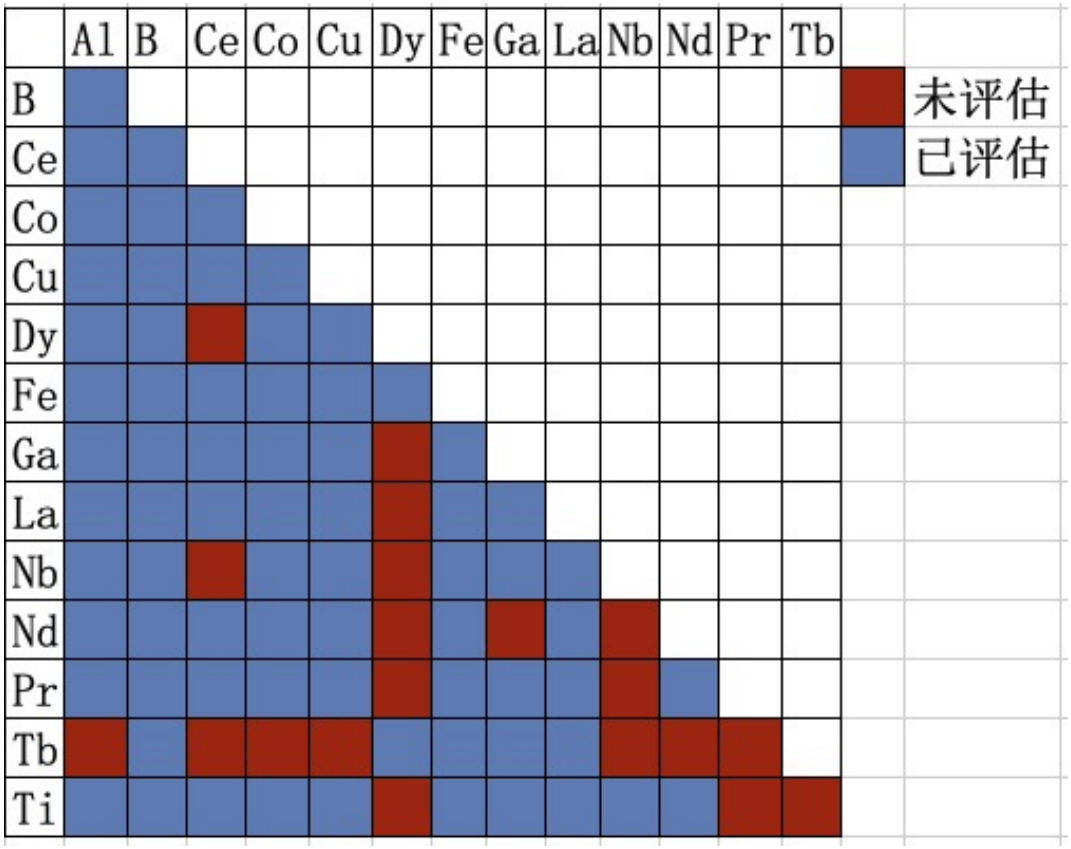
每个评估体系中存在的所有稳定固溶体相与金属间化合物均已纳入。多数情况下，具有相同晶体结构的相被合并为同一相。

PMAG 体系

PMAG 二元体系

数据库包含评估的二元体系：共有 71 个

暂拟评估的二元体系：共 20 个



PMAG 三元体系（24 个）

12 个核心关键体系：

	三元系	主要用途 / 说明
1	**B–Fe–Nd**	控制 $Nd_2Fe_{14}B$（T1）、$ReFe_4B_4$ 以及 NdB_6、Fe_2B 等在 Nd–Fe–B 体系中的相平衡。只靠 Nd–Fe / Nd–B / Fe–B 三个二元外推通常不足，需要三元交互来同时拟合主相 + 副相的稳定区。
2	**Co–Fe–Nd**	描述 Co 掺杂对 $Nd_2Fe_{14}B$ 稳定性、Curie 温度和相区的影响，比单纯 Fe–Co + Nd–Fe + Nd–Co 外推更稳定，是高温性能分析的关键三元。
3	**Cu–Fe–Nd**	晶界 Nd–Cu 润湿相（Nd-rich GB phase / Nd–Cu 液相）与主相的平衡；对 GBDP（Nd–Cu 扩散）和烧结中晶界相形成尤为重要。
4	**B–Fe–Pr**	Pr 部分替代 Nd 时，$Re_2Fe_{14}B$ 主相以及 $PrFe_4B_4$/Pr-borides 的稳定性。面向 “Nd+Pr” 组合 RE 的工业配方。
5	**B–Fe–La**	低成本配方中 La 替代 Nd 时主相/副相稳定性；用于评估磁性能下降与成本的平衡。
6	**B–Ce–Fe**	Ce 部分替代 Nd 时，对 $Nd_2Fe_{14}B$ / $Ce_2Fe_{14}B$、B-rich 相的稳定性影响。低成本 Nd–Ce–Fe–B 磁体需要。
7	**Al–Fe–Nd**	Al 作为添加剂时对 Nd-rich 晶界相、$Nd_2Fe_{14}B$ 稳定区及共晶的影响。用来描述 Nd–Al 改性的晶界与微结构。
8	**Fe–Ga–Nd**	Ga 改性晶界（Nd–Ga）对 Hc 的影响，类似 Nd–Fe–Al。
9	**B–Co–Nd**	Co 丰富时 Nd–Co–B 中硬相 / Co-B-rich 相的平衡。
10	**B–Co–Fe**	Co 掺杂 Fe_2B / FeB 等软相，尤其在考虑纳米复合或软相含量对磁性能影响时，Fe–Co–B 三元给出更合理的软相描述。
11	**Fe–Nb–Nd**	Nb 作为抑晶/添加剂时，用于描述 Nb 参与 FeNbB、$Fe_3Nb_3B_4$ 一类相中，对主相和 B-rich 区的扰动。
12	Fe－Nd－Ti	若 Ti 参与 Nb/Ti－B 类相或部分入固于 BCC_A2，对晶粒抑制有类似作用；。

12 个可关键体系：

	三元系	主要用途 / 说明
1	B–Dy–Fe	富化硬相（$Dy_2Fe_{14}B$）和 $DyFe_4B_4$ 等副相的平衡，对“整体 Dy 掺杂”有用；若只做表面 GBDP，可推迟。
2	B–Fe–Tb	Tb 掺杂情形下的硬相和 B-rich 副相，偏高温磁体的极端情况。
3	Dy–Fe–Nd	更精细描述 $RE_2Fe_{14}B$ 中 Nd/Dy 混占及相区变化；当你要精确拟合 HRE 混合硬相区（不仅是表面 shell）时有用。
4	Fe–Nd–Tb	同上，用于 Nd/Tb 混占硬相的精细建模。
5	Al–Cu–Nd	若实际工艺中存在 Nd–Cu–Al 合金作为 GB 源/镀层，可更好描述该低熔相与硬相、Nd-rich 的平衡。
6	Cu–Ga–Nd	用于描述 Nd–Cu–Ga 多元晶界相的行为，在强 Ga+Cu 改性时有意义。
7	Al–Ga–Nd	主要用于 Al/Ga 对同一晶界/第二相的协同作用研究，不是第一优先级。
8	B–Nb–Nd	若 NbB 等相大量存在于 Nd-rich 区或晶界附近，可用来精修这些第二相的稳定性。
9	B–Nd–Ti	类似，用于研究 Ti–B 类第二相在 Nd-rich 区的行为。
10	Ce–Co–Fe	针对低成本 RE + Co 掺杂体系（例如 Nd 部分被 Ce 替代并再掺 Co），偏专题研究用。
11	Co–Fe–La	类似，面向 La 替代 + Co 掺杂的配方。
12	Co–Fe–Pr	针对 Pr 替代 + Co 掺杂。

备注：纯“无 Fe/无 RE/无 B” 这类三元体系通常只影响远离工作点的金属间/合金相区域，对 $Nd_2Fe_{14}B$ 主相和 Nd-rich 晶界的平衡影响很小，没必要做

PMAG 含有的相

Nd-Fe-B 永磁合金常见相

LIQUID	液相，用于描述 Nd–Fe–B 永磁合金熔体， 覆盖 (Al, B, Ce, Co, Cu, Dy, Fe, Ga, La, Nb, Nd, Pr, Tb, Ti)$_1$ 组成
T1	$Re_2Fe_{14}B$ 基相，主硬磁相， 覆盖 (Dy, Nd, La, Ce, Pr, Tb)0.1176471 (Fe,Co)0.8235294 (B)0.0588235 的组成
T2	$ReFe_4B_4$ 基相，用于描述 Nd–Fe–B 体系中的富硼 $ReFe_4B_4$ 相族， 覆盖 (Dy, Nd, La, Ce, Pr, Tb)0.1111111 (Fe, Co)0.4444444 (B)0.4444444 的组成
FE2B	Fe_2B 硼化物相，覆盖 (Fe, Co)0.667 (B)0.333 的组成
FEB	FeB 硼化物相，覆盖 (Fe, Co)0.5 (B)0.5 的组成
DHCP	稀土富集相（双密堆六方/稀土金属相），覆盖 (Ce, La, Nd, Pr, Dy, Tb)$_1$ 组成
FE2RE	Fe_2Re Laves 相，用于描述 (Ce, La, Nd, Pr, Dy, Tb)–Fe 体系中的 2:1 型稀土-铁化合物，覆盖 (Ce, La, Nd, Pr, Dy, Tb)0.3333333 (Fe, Co)0.6666667 组成。
REB6	ReB_6 型稀土硼化物相， 覆盖 (Ce, La, Nd, Pr, Dy, Tb)0.1428571 (B)0.8571429 组成。
RECO5	$ReCo_5$ 型稀土-钴相， 覆盖 (Ce, La, Nd, Pr, Dy, Tb)0.1666667 (Co, Fe)0.8333333 组成。
RECO12B6	$ReCo_{12}B_6$ 型稀土-钴-硼相， 覆盖 (Ce, La, Nd, Pr, Dy, Tb)0.0526316 (Co, Fe)0.6315789 (B)0.3157895 组成。
NBB	Nb/Ti 硼化物型相，用于描述以 Nb、Ti 为主要组元的晶粒细化 / 添加剂生成相，覆盖覆盖 (Nb, Ti)0.5 (B)0.5 的组成。

PMAG 各相所用模型

相名	原型	Strukturbericht	Pearson 符号	空间群符号	化学式（数据库相位元/组元写法）
B4RE	UB4		tP20	P4/mbm	(B)0.8(CE,DY,LA,ND,PR,TB)0.2
B5RE2	Pr2B5		mS56	C2/c	(B)0.714286(CE,ND,PR)0.285714
B66RE	YB66		cF1936	Fm–3c	(B)0.985075(DY,ND,TB)0.014925
B6RE	CaB6 (D21)	D21	cP7	Pm–3m	(B)0.857143(B,CE,DY,LA,ND,PR,TB)0.142857
BCC_A2	体心立方 (W, A2, bcc)	A2	cI2	Im–3m	(Al, B,CE,CO,CU, DY,FE,GA, LA, NB, ND, PR, TB, TI)1(VA)3
BCC_B2	CsCl (B2)	B2	cP2	Pm–3m	(Al, B,CE,CO,CU, DY,FE,GA, LA, NB, ND, PR, TB, TI)0.5 (Al, B,CE,CO,CU, DY,FE,GA, LA, NB, ND, PR, TB, TI)0.5 (VA)3
BETA_RHOMBO_B	β–B (R–105)		hR105	R–3m	(B)1
CE24CO11	Ce24Co11		hP70	P6_3mc	(CE)24(CO,FE)11
CECO4B4	CeCo4B4		tP18	P4_2/nmc	(CO)0.439078(CE,DY,ND,PR,TB)0.121844(B)0.439078
CEMENTITE_D011	渗碳体 (Fe3C, D011)	D011	oP16	Pnma	(CO,FE)3(B)1
CO7DY12	Co7Ho12		mP38	P2_1/c	(CO)7(DY,TB)12
CO13LA_D23	NaZn13 (D23)	D23	cF112	Fm–3c	(CO,FE)13(LA)1
CO3LA2	La2Ni3		oS20	Cmce	(CO)3(LA,ND)2
CO23LA27	LaCo0.85		mS8	C2/m	(CO)23(LA)27
CO3ND2_HT	未知结构				(CO)3(ND)2
CO3ND4	Co3Ho4		mS8	C2/m	(CO,FE)3(ND,PR,TB)4
CO2ND5	Mn5C2 (Fe5C2 Hagg 碳化物)		mS28	C2/c	(CO)2(ND,PR)5
CORE3_D011	渗碳体 (Fe3C, D011)	D011	oP16	Pnma	(CO)1(DY,LA,ND,PR,TB)3
DELTA	α–Sm (C19)	C19	hR3	R–3m	(DY,ND)1(ND)1
DHCP	α–La (A3')	A3'	hP4	P6_3/mmc	(CE,DY,LA,ND,PR,TB)1
DYB2	六方 ω (C32)	C32	hP3	P6/mmm	(DY,TB)0.3333(B)0.6667
DYB12	UB12 (D2f)	D2f	cF52	Fm–3m	(DY,TB)0.0769(B)0.9231
CECO3B2	CeCo3B2		hP6	P6/mmm	(CE,DY,TB)1(CO)3(B)2
DY3FEB7	Er3CrB7		oS44	Cmcm	(DY,TB)3(FE)1(B)7
DYFEB4	YCrB4		oP24	Pbam	(DY,TB)1(CO,FE)1(B)4

FCC_A1	面心立方 (Cu, A1, fcc)	A1	cF4	Fm–3m	(B,CE,CO,DY,FE,LA,ND,PR,TB)1(VA)1
FE17DY2	Ni17Th2		hP38	P6_3/mmc	(FE)17(DY,TB)2
FE17RE2	Zn17Th2		hR57	R–3m	(CO,FE,GA)0.894737(CE,DY,LA,ND,PR,TB)0.105263
FE17RE5	Nd5Fe17		hP264	P6_3/mmc	(FE)0.772727(CE,LA,ND,PR)0.227273
FE2B	(Al2Cu, C16)	C16	tI12	I4/mcm	(CO,FE)0.666667(B)0.333333
FE23DY6	Th6Mn23 (D8a)	D8a	cF116	Fm–3m	(CO,FE)23(DY,TB)6
FE2RE	Cu2Mg 立方 Laves (C15)	C15	cF24	Fd–3m	(CO,FE)0.666667(CE,DY,ND,PR,TB)0.333333
FE3RE	Ni3Pu		hR12	R–3m	(CE,DY,ND,PR,TB)1(CO,FE)3
FEB	FeB (B27)	B27	oP8	Pnma	(CO,FE)0.5(B)0.5
HCP_A3	密排六方 (Mg, A3, hcp)	A3	hP2	P6_3/mmc	(CE,CO,DY,FE,LA,ND,PR,TB)1(VA)0.5
LA1B9					(LA)0.1(B)0.9
LACO2B3					(LA)1(CO)2(B)3
LIQUID	液体				(B,CE,CO,DY,FE,LA,ND,PR,TB)1
ND3CO13B2	Nd3Ni13B2		hP18	P6/mmm	(ND)3(CO)13(B)2
ND2CO5B2	Ce2Co5B2		hP36	P6_3/mmc	(ND,PR,TB)2(CO)5(B)2
ND2CO5B3	*		oS*	Ccce	(ND,PR)2(CO)5(B)3
RE2CO7	Co7Gd2		hR18	R–3m	(CE,DY,LA,ND,PR,TB)2(CO,FE)7
CE2CO7B3	Ce2Co7B3		hP24	P6/mmm	(CE,DY,ND,PR,TB)2(CO)7(B)3
RE5CO19	Ce5Co19		hR24	R–3m	(CE,LA,ND,PR)5(CO,FE)19
RECO5_D2D	CaCu5 (D2d)	D2d	hP6	P6/mmm	(CE,DY,LA,ND,PR,TB)1(CO,FE)5
RE3M11B4	Ce3Co11B4		hP19	P6/mmm	(CE,DY,ND,PR,TB)3(CO,FE)11(B)4
REM2B2	ThCr2Si2		tI10	I4/mmm	(DY,LA,ND,PR,TB)1(CO,FE)2(B)2
REM4B	CeCo4B		hP12	P6/mmm	(CE,DY,LA,ND,PR,TB)1(CO,FE)4(B)1
REM12B6	SrNi12B6		hR19	R–3m	(CE,DY,LA,ND,PR,TB)1(CO,FE)12(B)6
FeNdB_T1	Nd2Fe14B		tP68	P4_2/mnm	(Al,CO,FE)0.823529(CE,DY,LA,ND,PR,TB)0.117647(B)0.0588235
FeNdB_T2	Nd19Fe68B68		tP310	P4_2/n	(FE)0.439078(CE,DY,LA,ND,PR,TB)0.121844(B)0.439078
FeNdB_T3	Pr5Co2B6		hR39	R–3m	(CO,FE)0.153846(CE,DY,LA,ND,PR,TB)0.384615(B)0.461539
TB4COB13	Er4NiB13		tP36	P4/mnc	(TB)4(CO)1(B)13

GAS	气相				(B,B2,CE,CO,CO2,DY,FE,FE2,LA,ND,PR,TB)1